

수학 II 모의고사 [세트 A]

1. 함수의 극한과 연속 / 2. 미분 (평균값 정리까지)

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총점 80점

[선택형]

1. [3점] (2006학년도 6월 평가원)

곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 $(t, \sqrt{t})$ 에서 점 $(1,0)$ 까지의 거리를 d_1 , 점 $(2,0)$ 까지의 거리를 d_2 라 할 때,
 $\lim(t \rightarrow \infty) (d_1 - d_2)$ 의 값은?

- ① 1 ② $1/2$ ③ $1/4$ ④ $1/8$ ⑤ 0

2. [3점] (2008학년도 6월 평가원)

극한 $\lim(x \rightarrow 0) \{f(x)\}^2 / f(x^2) = 4$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 [보기]에서 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $f(x)=4|x|$ ㄴ. $f(x)=2x^2+2x$ ㄷ. $f(x)=x+4/x$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. [3점] (2009학년도 6월 평가원)

다항함수 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim(x \rightarrow 1) \{g(x)-2x\}/(x-1)$ 이 존재한다.

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x)+x-1=(x-1)g(x)$ 를 만족시킬 때,

$\lim(x \rightarrow 1) f(x)g(x)/(x^2-1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. [3점] (2013학년도 6월 평가원 나형 9번)

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim(x \rightarrow 2) f(x-2)/(x^2-2x) = 4$ 일 때,

$\lim(x \rightarrow 0) f(x)/x$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

5. [3점] (2014학년도 6월 평가원 A형 9번)

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim(x \rightarrow 2) \{f(x)-3\}/(x-2) = 5$ 일 때,

$\lim(x \rightarrow 2) (x-2) / \{[f(x)]^2-9\}$ 의 값은?

- ① $1/18$ ② $1/21$ ③ $1/24$ ④ $1/27$ ⑤ $1/30$

6. [3점] (2022학년도 예시문항 공통 7번)

함수 $f(x) = \{ x-4 (x < a), x+3 (x \geq a) \}$ 에 대하여

함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② $-1/2$ ③ 0 ④ $1/2$ ⑤ 1

7. [3점] (2000학년도 수능 (미분))

삼차함수 $y = x^3 - 3ax^2 + 4a$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $1/4$ ② $1/3$ ③ $1/2$ ④ 1 ⑤ $4/3$

8. [3점] (2004학년도 수능 (미분))

삼차함수 $y=f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극값을 갖고, 그 그래프가 원점에 대하여 대칭일 때,
이 그래프와 x 축과의 교점의 x 좌표 중에서 양수인 것은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

9. [4점] (2007학년도 수능)

좌표평면에서 중심이 $(0,3)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원을 C 라 하자.

양수 r 에 대하여 $f(r)$ 를, 반지름의 길이가 r 인 원 중에서 원 C 와 한 점에서 만나고

동시에 x 축에 접하는 원의 개수라 하자.

[보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $f(2)=3$ ㄴ. $\lim_{r \rightarrow 1+} f(r)=f(1)$ ㄷ. 구간 $(0,4)$ 에서 함수 $f(r)$ 의 불연속점은 2개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. [4점] (2009학년도 6월 평가원)

함수 $f(x)$ 는 구간 $(-1,1)$ 에서 $f(x)=(x-1)(2x-1)(x+1)$ 이고,

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 이다.

$a>1$ 에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} x & (x \neq 1) \\ a & (x=1) \end{cases}$ 일 때,

합성함수 $(fg)(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이다. a 의 최솟값은?

- ① 2 ② $5/2$ ③ 3 ④ $7/2$ ⑤ 4

11. [4점] (2012학년도 9월 평가원 나형 20번)

함수 $f(x)=x^2-x+a$ 에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$ 이라 하자.

함수 $y=\{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12. [4점] (2016학년도 6월 평가원 B형 16번)

두 함수 $f(x)=\begin{cases} ax & (x < 1) \\ -3x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$, $g(x)=2+2$ 에 대하여

합성함수 $(gf)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는

모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

13. [4점] (2023학년도 수능 공통 14번)

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$g(x)=\begin{cases} x & (x < -1 \text{ 또는 } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases}$ 와 같이 정의한다.

함수 $h(x) = \lim_{t \rightarrow 0-} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t)$ 에 대하여

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. $h(1)=3$ ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[-1,1]$ 에서 감소하고 $g(-1)=-2$ 이면 함수 $h(x)$ 는 최솟값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. [4점] (2005학년도 6월 평가원 (미분))

세 실수 a, b, c 에 대하여 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$ 일 때,

[보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $a=b=c$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 실근을 갖는다. ㄴ. $a=b \neq c$ 이고 $f(a)<0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. ㄷ. $a<b<c$ 이고 $f(b)<0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. [4점] (2010학년도 수능 (미분))

$x=0$ 에서 극댓값을 갖는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 옳은 것만을

[보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. 함수 $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄴ. 함수 $f(|x|)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄷ. 함수 $f(x)-x^2|x|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. [4점] (2018학년도 수능 나형 18번 (미분))

최고차항의 계수가 1이고 $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) / [(x-2)\{f'(x)\}^2] = 1/4$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[서 술 형]

서술형 1. [4점] (2010학년도 6월 평가원)

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0+} \{x^3 f(1/x) - 1\} / (x^3 + x) = 5$

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) / (x^2 + x - 2) = 1/3$

서술형 2. [4점] (2004학년도 6월 평가원 (미분))

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)/(x-2)^2 = 3$

(나) $f(3) = 5$

서술형 3. [4점] (2009학년도 수능 (미분))

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x+1)-8\} / (x^2-4) = 5$ 일 때,
 $f(3) + f'(3)$ 의 값을 구하시오.

서술형 4. [4점] (2006학년도 6월 평가원 (미분))

두 함수 $f(x)=5x^3-10x^2+k$, $g(x)=5x^2+2$ 가 있다.

$\{x \mid 0 < x < 3\}$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 상수 k 의 최솟값을 구하시오.

[정 답]

번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답
1	㉔ 1/2	2	㉑ ㄱ	3	㉔ 4	4	㉔ 8
5	㉑ 1/18	6	㉔ 1/2	7	㉔ 1/3	8	㉔ $\sqrt{3}$
9	㉔ ㄱ, ㄷ	10	㉑ 2	11	㉓ 0	12	㉓ -3
13	㉑ ㄱ	14	㉕ ㄴ, ㄷ	15	㉕ ㄴ, ㄷ	16	㉔ 6

서술형 정답

서술형 1. 6

서술형 2. 3

서술형 3. 18

서술형 4. 7